

“长沙银行杯”2026中国研究生创芯大赛·EDA精英挑战赛

赛题指南

一、赛题名称

基于沐曦GPU的稀疏矩阵求解级电路仿真专用加速

二、命题单位

国家集成电路设计自动化技术创新中心、沐曦集成电路（上海）股份有限公司

三、赛题背景

在集成电路设计自动化（EDA）领域，SPICE电路仿真是模拟与混合信号芯片功能校验、性能标定与可靠性验证的重要工具。电路仿真的核心计算之一，是通过Newton-Raphson迭代反复求解由改进节点分析（MNA）形成的稀疏线性方程组。直流工作点、交流小信号和瞬态时域等常见仿真类型，底层均依赖稀疏矩阵分解与三角求解等数值计算过程。随着电路规模扩大、参数组合增多以及仿真迭代次数增加，稀疏线性方程组求解逐渐成为影响SPICE仿真效率的重要环节。面向国产GPU平台开展大规模稀疏矩阵求解加速，对于提升开源电路仿真工具在高性能计算场景下的执行效率具有重要意义。

电路仿真中的MNA矩阵通常具有高度稀疏、结构非规则、数值特性随电路拓扑和工作点变化等特点。不同模拟电路及不同参数组合下，矩阵规模、非零元分布、条件数和数值稳定性均可能存在明显差异。这类矩阵与通用科学计算中的标准稀疏矩阵存在差别，对GPU并行求解提出了更高要求。参赛方案需要围绕稀疏存储格式、并行访存、任务划分、矩阵重排序、数值稳定性以及数据传输开销等问题进行综合优化，并结合沐曦GPU的硬件架构和软件栈特性，设计高效、稳定、可复现的稀疏矩阵求解方案。

本赛题重点关注两个层面的能力：第一，面向国产GPU的大规模稀疏矩阵求解能力，即针对赛题提供的稀疏矩阵及右端向量，在沐曦GPU上完成高效的矩阵分解与线性方程组求解，并与CPU参考结果进行正确性和性能对比；第二，面向模拟电路Sizing场景的Datasweep批量仿真加速能力，即将GPU加速求解模块接入NGSPICE仿真流程，在大量结构相近、参数不同的模拟电路仿真任务中提升整体运行吞吐效率。

模拟电路Sizing是模拟芯片设计中的关键迭代环节，通常需要对器件宽长比、偏置电流、电阻电容取值、工艺角或其他设计参数进行批量扫描，以比较不同参数组合下的增益、带宽、功耗、稳定性等性能指标。一次Sizing流程往往会生成数十至上百个结构相近的SPICE仿真任务，具有“单个任务规模适中、任务数量多、计算流程相似、可批量调度”的特点。该场景不仅考察单个稀疏线性系统在国产GPU上的求解效率，也考察多个仿真任务之间的资源复用、任务调度和端到端执行效率。

基于此，本赛题立足沐曦国产GPU平台，以SPICE仿真中的稀疏矩阵求解加速为核心基础，面向模拟电路Sizing中的Datasweep参数扫描场景开展算法优化与工程集成。

四、赛题描述

在现代模拟与混合信号集成电路设计流程中，SPICE仿真器犹如一座连接设计意图与物理实现的“数字桥梁”——设计师通过网表描述电路拓扑，仿真器则通过数值求解将设计转化为可验证的电压、电流波形与频率响应。然而，随着电路规模从数十个器件膨胀至数百万乃至上千万个器件，这座桥梁的“通行效率”正面临前所未有的挑战。每一次仿真迭代中，稀疏线性方程组的求解如同桥梁最窄处的瓶颈，决定了整个设计验证周期的速度上限。海量的仿真任务——从工艺角（Corner）分析、Monte Carlo仿真到寄生参数提取后的后仿真验证——其累计计算时间可达数天乃至数周，严重制约了设计迭代效率和产品上市周期。引入GPU并行计算技术加速这一核心求解环节，已成为提升EDA工具竞争力的关键路径之一。

本赛题面向沐曦国产GPU平台，聚焦于高性能计算与EDA的交叉前沿领域，致力于运用GPU并行计算技术攻克SPICE电路仿真中的核心性能瓶颈：稀疏矩阵LU分解的硬件加速。赛题要求参赛者围绕SPICE仿真中产生的大规模稀疏线性方程组，设计并实现高效的LU分解与三角求解加速方案，并将其集成至开源仿真器NGSPICE中，在真实电路仿真场景下验证端到端的加速效果。赛题不是单纯考察通用矩阵计算性能，而是要求参赛方案能够面向电路仿真产生的稀疏矩阵特征（如MNA矩阵的非对称性、对角占优特性、稀疏模式与电路拓扑的关联性等），在国产GPU上实现稳定、有效的求解加速，并进一步验证算子级加速向完整仿真流程转化的实际收益。

本赛题要求参赛者构建一套面向特定场景的SPICE仿真国产GPU加速的能力，该方案需具备以下核心能力：

稀疏矩阵的高效存储与并行访问：

参赛者需要针对电路MNA矩阵的稀疏结构特征，选择或设计合适的稀疏矩阵存储格式（如CSR、CSC、COO、ELLPACK、SELL-C- σ 或自适应混合格式），并在沐曦GPU上实现高效的并行内存访问模式。不同存储格式在内存占用、访存模式、填充（Fill-in）适应性等方面各有优劣；针对电路仿真中常见的非规则稀疏模式，参赛者需在存储效率与访问并行度之间寻求最佳平衡。该能力的重点考察维度包括：存储格式在不同电路规模与稀疏模式下的空间开销、GPU内存带宽利用率、以及对后续LU分解阶段访存效率的整体影响。

国产GPU上的稀疏LU分解算法适配：

参赛者需要设计并实现适配沐曦GPU架构的稀疏LU分解算法。这包括但不限于：Fill-in控制与符号分解（Symbolic Factorization）策略、数值分解阶段的并行任务划分与动态/静态调度、跨warp/block的数据同步与通信机制、共享内存（Shared Memory）与寄存器的优化利用、以及针对国产GPU特定硬件特性（如MXMACA编程模型、计算单元拓扑、本地存储层次等）的深度调优。鼓励参赛者在算法层面进行创新，例如结合矩阵重排序算法（如AMD、RCM、ND等）以在保持稀疏性的前提下减少Fill-in、采用自适应混合精度（单/双/半精度浮点）

策略以提升计算吞吐、利用Newton-Raphson迭代中符号分解可复用的特性以摊还预处理开销、或采用流水线化的三角求解方案以提升GPU整体利用率。参赛方案需要在数值稳定性与计算性能之间取得有效平衡。

NGSPICE仿真流程的无缝集成：

参赛者基于第一阶段的GPU求解器，融合到开源NGSPICE的仿真主逻辑，使其能够在批量Datasweep网表仿真的瞬态分析（.TRAN）中替代原有的CPU求解器。该能力的核心挑战在于：GPU求解器与NGSPICE之间的数据传输开销控制；多次仿真任务之间相似矩阵结构、内存分配或预处理结果的复用；批量子任务的串行、并行或批处理调度；以及在不破坏NGSPICE原有收敛行为的前提下完成求解器集成。需要特别说明的是，本赛题对NGSPICE的修改范围不做限制，参赛者可修改NGSPICE任意部分（包括但不限于求解器模块、前后处理流程、数据结构和内存管理），以最大化端到端加速效果。

跨平台性能验证与可复现性（Cross-Platform Validation and Reproducibility）：

参赛方案应以NGSPICE原有CPU求解器（KLU）为功能正确性基准，确保GPU加速后的直流工作点电压/电流、瞬态波形和交流频率响应等仿真结果与原始方案保持一致。同时，为体现代码的通用性与国产GPU的竞争力，鼓励以NVIDIA A800等成熟GPU平台上的CUDA/HIP实现作为性能参考，通过交叉对比突出沐曦国产GPU平台的适配质量与性能表现。所有实验数据需提供完整的复现说明，包括硬件规格、软件栈版本、编译选项及运行参数等。评测过程将关注方案的代码可维护性、文档完整性以及在不同测试环境下的可复现性。

赛题数据：

赛题将为参赛队伍提供以下数据和环境支持：（1）稀疏矩阵数据集：从开源SuiteSparse以及赛题方脱敏电路样例中抽取稀疏矩阵及右端向量，以标准格式（如Matrix Market格式）提供；（2）标准Datasweep电路测试集：涵盖基础放大器、滤波器、振荡器等模拟电路在不同器件参数、偏置参数或工艺角条件下生

成的批量SPICE网表、运行脚本及参考输出；（3）沐曦GPU开发环境：包括MXMACA软件栈、编译工具链、性能分析工具（Profiler）及相关开发文档，由命题单位提供在线或线下访问方式。

输入：

本赛题第一阶段的直接输入稀疏线性系统（系数矩阵 A 与右端向量 b ），矩阵以标准稀疏存储格式提供，并附带矩阵规模、非零元数量、对称性标识等元数据信息。参赛者可据此独立开发和调试GPU稀疏求解器。第二阶段的输入为赛题提供的Datasweep模拟电路网表集合，参赛者需将GPU求解器接入NGSPICE仿真流程后，直接读取网表文件进行完整的电路仿真。

输出：

任务一（60%）——稀疏线性求解器GPU加速：

在任务一部分，参赛者需要提交在沐曦GPU上实现的稀疏LU分解与求解模块，并输出以下内容：

（1）正确性验证数据：GPU求解结果与CPU参考解（以NGSPICE内置求解器结果或双精度MATLAB/Python参考解为准）之间的相对误差（L2范数相对误差 $\|x_{\text{gpu}} - x_{\text{ref}}\|_2 / \|x_{\text{ref}}\|_2$ ），需提供不同规模、不同稀疏结构矩阵下的误差统计表格与分析；

（2）性能指标数据：包括但不限于符号分解时间、数值LU分解时间、三角求解时间、总求解时间（含数据传输开销）、GPU显存峰值占用、有效计算吞吐率（GFLOPS）等，需提供不同规模矩阵下的性能对比（GPU vs CPU单核/多核），并绘制加速比随矩阵规模变化的曲线图；

（3）适配分析报告：详细说明方案针对沐曦GPU硬件特性的优化策略及其效果，提供Profiler性能剖析数据，并分析不同优化策略（如存储格式选择、调度策略等）对最终性能的贡献度。

（4）交叉平台对比（可选加分项）：与NVIDIA A800等平台上的CUDA/HIP实现的性能对比数据及分析。

任务二（40%）——NGSPICE端到端仿真集成与批量模拟电路Datasweep仿真验证：

在任务二部分，参赛者需要将加速求解模块集成至NGSPICE仿真流程中，面向模拟电路Datasweep参数扫描任务提交评测结果。参赛方案需支持对一组结构相近、参数不同的SPICE网表进行批量仿真，并利用沐曦GPU加速稀疏矩阵求解或多任务调度，以降低全部仿真任务的总Wall-clock时间。

参赛者需提交以下内容：

（1）端到端加速效果数据：在标准Datasweep测试集上，记录GPU加速版NGSPICE与原始CPU版NGSPICE完成全部N个子任务的总Wall-clock时间对比（含数据准备、求解、必要的数据传输和调度开销）。计算加速比 $Speedup = T_{cpu_total} / T_{gpu_total}$ 。参赛者可自行选择串行、并行或批处理策略，但需在报告中说明任务调度方式、GPU资源使用情况和主要开销构成；

（2）结果一致性验证报告：GPU加速版与原始版在Datasweep各测试case上的瞬态仿真结果一致性分析。根据赛题指定输出，需提供定量指标（如最大相对偏差、均方根误差、波形相关系数等）及必要的可视化对比图表；

五、评分标准

（1）约束条件

参赛者需使用沐曦GPU平台（通过MXMACA编程模型或CUDA兼容层）完成稀疏LU分解的实现与调试。允许调用MXMACA官方提供的数学库接口（如稀疏BLAS、线性代数算子等），但不允许直接使用闭源的、非参赛者自行编写的第三方GPU稀疏直接求解器（如非开源的商业数值计算库）。NGSPICE的修改需基于官方开源版本，评测代码将在命题单位提供的沐曦GPU环境中统一运行以验证可复现性。参赛者可自由选择纯GPU求解或CPU/GPU异构协同方案（如CPU负责符号分解与重排序预处理，GPU负责数值分解与三角求解），评测时以完整求解流程的总Wall-clock时间为准（包含CPU与GPU各自耗时）。NGSPICE的修改范围不做限制，参赛者可修改任意部分以最大化加速效果，但需在技术报告中

清晰说明修改的具体模块、接口及代码行数，以便评审专家评估工程实现的工作量与合理性。

(2) 评分方式

评分采用加权综合评分制，总分为100分。为便于客观比较各参赛方案，设置以下评价参数：

任务一（60%）——线性求解器加速效果评分：

S₁——正确性与数值稳定性（20分）：考察GPU求解结果与CPU参考解之间的一致性。对于不同规模、不同条件数的矩阵，GPU求解结果需满足赛题预设的相对误差阈值（L2范数相对误差不超过 1×10^{-6} ）。对于条件数较大的病态矩阵，考察方案是否具备适当的预处理或正则化策略以保证求解的稳定性。评分公式为： $S_1 = 20 \times (\text{正确求解的矩阵数} / \text{总评测矩阵数})$ ，其中“正确求解”定义为相对误差在阈值以内且在合理时间内完成求解。

S₂——性能加速效果（25分）：以NGSPICE原始CPU求解器（如KLU或Sparse 1.3）完成第k个评测矩阵求解的时间为基准时间，以参赛队i的GPU加速方案完成同一矩阵求解的时间为GPU求解时间。GPU求解时间应包含完成该矩阵求解所必需的数据准备、CPU—GPU数据传输、计算、同步及结果回传等开销。参赛队i在第k个评测矩阵上的加速比定义为：

$$SR_{i,k} = \frac{T_{cpu,k}}{T_{gpu,i,k}}$$

对于每一个评测矩阵，最高加速比定义为：

$$SR_{best,k} = \max_i(SR_{i,k})$$

以最高加速比作为单项满分基准，参赛队i在单个评测矩阵k上如果未满足正确性与数值稳定性要求则得分为0；满足要求的得分计算公式为：

$$S_{2,i,k} = 25 \times \min\left(\frac{SR_{i,k}}{SR_{best,k}}, 1.0\right)$$

设总共有M个评测矩阵，参赛队i本项最终得分为所有矩阵得分的算术平均值：

$$S_{2,i} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M S_{2,i,k}$$

S₃——国产GPU适配质量（15分）：考察方案对沐曦GPU硬件特性的利用程度与适配深度，采用以下客观量化指标自动评分：

（a）GPU计算单元占用率（Occupancy）（5分）：由评价脚本从参赛者提交的Profiler数据中自动提取，Occupancy≥赛道预设阈值（60%）得满分，否则按比例计分；

（b）显存带宽利用率（5分）：由评价脚本从Profiler数据中自动提取，带宽利用率≥预设阈值（70%）得满分，否则按比例计分；

（c）代码规范性与文档完整性（5分）：由评价脚本自动检查代码注释率、README完整性、接口规范性等，按检查清单逐项计分。

参赛者需提交Profiler性能剖析数据文件（格式将在赛题正式发布后提供），评价脚本将自动解析并计算上述指标。

任务二（40%）——端到端仿真集成与场景验证评分：

S₄——端到端仿真加速效果（25分）：以原始NGSPICE采用CPU串行方式完成全部N个Datasweep子任务的总运行时间为基准时间，以参赛队i的GPU加速版NGSPICE完成相同任务的总Wall-clock时间为GPU端到端运行时间。GPU运行时间应包含必要的准备、CPU—GPU数据传输、任务调度和同步等端到端开销。参赛队i在第k个测试case上的端到端加速比：

$$SR_{sim,i,k} = \frac{T_{sim,cpu,k}}{T_{sim,gpu,k}}$$

对于每一个测试case，最高端到端加速比定义为：

$$SR_{sim,best,k} = \max_i(SR_{sim,i,k})$$

以最高端到端加速比作为本项满分基准，参赛队i在单个case k上如果不满足仿真结果一致性要求则得分为0，满足结果一致性要求的得分计算公式为：

$$S_{4,i,k} = 25 \times \min\left(\frac{SR_{sim,i,k}}{SR_{sim,best,k}}, 1.0\right)$$

设总共有K个测试case，参赛队i本项最终得分为所有case得分的算术平均值：

$$S_{4,i} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K S_{4,i,k}$$

端到端加速比在单个case中最高的队伍在该case获得该case对应的满分基准分值，其余队伍在对应case内按照本队端到端加速比与该case最高端到端加速比的比例计分。单个case内端到端加速比小于或等于1的参赛队伍仍按照上述公式获得对应case分数，全部测试case得分取平均值为本项最终得分，总分上限25分。

S₅——仿真结果一致性（15分）：GPU加速版NGSPICE与原始NGSPICE在测试case上的仿真结果一致性评价。瞬态分析采用波形相关系数（>0.9）和平均绝对偏差（<1mV）。评分公式为： $S_5=15 \times (\text{满足一致性阈值的测试case数} / \text{总测试case数})$ 。对于超出容差范围的case，需在技术报告中分析偏差原因并提出改进方案。

（3）计算时间要求：

对于线性求解器评测（任务一），赛题对全部评测矩阵采用统一的计时口径和超时判定规则，并为每个评测矩阵设定求解时间上限；对于端到端仿真评测（任务二），赛题将为Datasweep批量任务设定总运行时间上限。超出时间上限的评测项将被视为超时，该项得分为零。评测时间以命题单位提供的标准沐曦GPU环境中的Wall-clock时间为准，包含数据传输、预处理、任务调度与同步开销，会与case同步给出。

（4）模型Case测评：

赛题评测Case分为Public Case和Hidden Case两部分。Public Case的电路网表、稀疏矩阵数据和评测脚本将在赛题正式发布后提供，用于参赛者进行本地调试、接口验证与自我评估，不计入最终成绩。Hidden Case由命题单位内部准备，仅用于最终评审阶段，其电路类型、参数扫描方式、规模分布与稀疏结构特征与Public Case保持相似但不完全相同，旨在考察方案在未知数据上的泛化能力和鲁棒性。参赛者不得以任何方式获取Hidden Case数据，一经发现将取消参赛资格。

（5）总分计算：

基于Hidden Case，基础得分为S1-S5之和，满分为100分。

（6）自动评价程序：

赛题将提供自动化评价脚本，对Hidden Case自动完成：对于稀疏矩阵求解任务，评价脚本将自动完成：矩阵及右端向量读取→GPU求解器调用→求解时间统计→数值误差计算→性能加速比计算→评分输出。对于批量模拟电路Datasweep仿真任务，评价脚本将自动完成：SPICE网表及扫描配置读取→GPU加速版NGSPICE调用→全部仿真子任务执行→端到端Wall-clock时间统计→仿真结果一致性检查→端到端加速比计算→评分输出。其中，端到端运行时间包含必要的准备、CPU—GPU数据传输、任务调度、计算及同步等开销。参赛队伍提交的方案需符合赛题提供的统一求解器接口规范（具体函数签名和调用约定将在正式赛题发布后随示例代码给出），确保评价脚本可直接调用参赛方案进行评测。Hidden Case评测在命题方标准沐曦GPU环境中执行，全程自动无人工干预。

六、参赛要求

本赛题主要面向集成电路科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、应用数学、计算数学等相关专业研究生，鼓励具有EDA工具开发、GPU并行计算和数值算法背景的学生跨学科组队。每支参赛队伍建议由2-3名学生组成，成员可分别侧重GPU算法优化、稀疏数值计算和NGSPICE仿真流程集成等不同方向，以实现知识结构的互补。

参赛者应具备C/C++编程基础，了解GPU并行编程基本思想。具有CUDA/HIP或沐曦MXMACA等GPU编程经验者优先。参赛者还应具备一定的数值线性代数基础，了解稀疏矩阵存储格式（CSR/CSC/COO等）、LU分解算法（含符号分解与数值分解）、三角求解（前代与回代）、矩阵重排序策略（AMD/RCM/ND等）及浮点运算数值稳定性等相关概念。了解SPICE电路仿真基本原理、NGSPICE工具架构、模拟电路基础知识或高性能计算（HPC）优化经验者优先，但不作为唯一准入门槛。命题单位将在赛题发布后提供入门培训材料与示例代码，帮助参赛者快速上手。

七、参考文献

参赛者可借助以下参考文献了解相关领域的研究基础与技术动态,对现有方案进行改进与创新。

[1] T. A. Davis and E. P. Natarajan, "Algorithm 907: KLU, A Direct Sparse Solver for Circuit Simulation Problems," *ACM Trans. Math. Softw.*, vol. 37, no. 3, Article 36, pp. 36:1–36:17, 2010, doi: 10.1145/1824801.1824814.

[2] X. S. Li, "An Overview of SuperLU: Algorithms, Implementation, and User Interface," *ACM Trans. Math. Softw.*, vol. 31, no. 3, pp. 302–325, 2005, doi: 10.1145/1089014.1089017.

[3] T. A. Davis, *Direct Methods for Sparse Linear Systems, Fundamentals of Algorithms*, vol. 2. Philadelphia, PA: SIAM, 2006, doi: 10.1137/1.9780898718881.

[4] N. Bell and M. Garland, "Implementing sparse matrix-vector multiplication on throughput-oriented processors," in *Proc. ACM/IEEE Conf. Supercomput. (SC)*, Portland, OR, USA, 2009, pp. 1–11, doi: 10.1145/1552272.1552278.

[5] M. Naumov, "Incomplete-LU and Cholesky Preconditioned Iterative Methods Using CUSPARSE and CUBLAS," NVIDIA Corp., Santa Clara, CA, USA, White Paper, 2011.

[6] S. Dalton, N. Bell, L. Olson, and M. Garland, "CUSP: Generic Parallel Algorithms for Sparse Matrix and Graph Computations," software documentation, version 0.5.1, 2014. [Online]. Available: <https://cusplibrary.github.io/>

[7] NGSPICE, "Official Documentation and Source Code," [Online]. Available: <https://ngspice.sourceforge.net/>, accessed Jun. 2026.

[8] 沐曦集成电路（上海）有限公司, "曦云系列通用计算GPU快速上手指南," [Online]. Available: <https://developer.metax-tech.com/api/client/document/preview/375/index.html>, 2026.

[9] W.-K. Lee, R. Achar, and M. S. Nakhla, "Dynamic GPU parallel sparse LU factorization for fast circuit simulation," IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., vol. 26, no. 11, pp. 2518–2529, Nov. 2018, doi: 10.1109/TVLSI.2018.2858014.

*本赛题指南未尽问题，见赛题Q&A文件